

ALGORITMI di DECISIONE

G grammatica CF

$L(G)$ linguaggio generato

- $L(G) = \emptyset$?
- $L(G)$ è finito?
- $L(G)$ è infinito?

problemi decidibili $\rightarrow$ riesco a dare una risposta (Sì/No) in modo algoritmico in tempo finito

Se il grafo contiene un ciclo allora $L(G)$ è infinito

- $z \in L(G)$

AUTOMI A PILA

$$\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

Automi a stati finiti + memoria LIFO

$$M = \langle Q, \Sigma, R, \delta, q_0, z_0, F \rangle$$

$Q \rightarrow$ stati

$\Sigma \rightarrow$ Alfabeto

$R \rightarrow$ Alfabeto pila

$\delta \rightarrow$ funzione di transizione

$q_0 \rightarrow$ Stato iniziale

$z_0 \in R$ simbolo iniziale sulla pila

$F \subseteq Q$ insieme stati finali

simbolo in cima alla pila (pop)

$$\delta: Q \times (\underbrace{\Sigma \cup \{\epsilon\}}_{\text{simbolo sul nastro}}) \times R \longrightarrow \mathcal{P}(Q \times R^*)$$

push di una sequenza di simboli sulla pila

Descrizione istantanea = $\langle q, x, y \rangle$

simboli da leggere dal nastro

simboli nella pila

$$(p, r) \in \delta(q, \underbrace{a}_{\Sigma}, \underbrace{z}_{R})$$

$$(q, \underbrace{aw}_{\Sigma}, \underbrace{z\alpha}_{R}) \rightarrow (p, w, y\alpha)$$

RICONOSCIMENTO PER STATO FINALE

$$L_F(M) = \{x \in \Sigma^* \mid (q_0, x, z_0) \xrightarrow{*} (q, \varepsilon, \gamma) \mid \underset{\substack{\uparrow \\ F}}{q}\}$$

Tutte le stringhe che mi portano ad uno stato finale

RICONOSCIMENTO PER PILA VUOTA

$$L_\emptyset(M) = \{x \in \Sigma^* \mid (q_0, x, z_0) \xrightarrow{*} (q, \varepsilon, \varepsilon) \mid \underset{F=\emptyset}{q}\}$$

esempio

$L = \{x \in \Sigma^* \mid x \in \{a,b\}^* \Rightarrow$ è un insieme di stringhe palindrome con separatore. c mi dice esattamente dove si trova la metà della stringa.

$$\langle \{q_0, q_1\}, \{a, b, c\}, \{z, A, B\}, q_0, z, \emptyset \rangle$$

q_0	ε	a	b	c
z	q_0, zA	q_0, zB	q_1, ε	
A				
B				

q_1	ε	a	b	c
z	q_1, z	q_1, z		
A	q_1, ε	q_1, z	q_1, z	
B	q_1, z	q_1, ε	q_1, z	

~~abcba~~ ε
 $\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$
 $q_0 q_0 q_1 q_1 q_1$

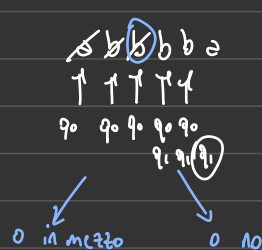


$L = \{ x x^R \mid x \text{ palindrome } |x| \text{ pari} \}$

$Q = \{q_0, q_1\}$ $\Sigma = \{a, b\}$ $R = \{z, A, B\}$ $F = \emptyset$

q_0	ϵ	a	b
z		q_0, Az	q_0, Bz
A		q_0, AA q_1, ϵ	q_0, BA
B		q_0, AB	q_0, BB q_1, ϵ

q_1	ϵ	a	b
z	q_1, ϵ		
		q_1, ϵ	
			q_1, ϵ



$L(\text{Automa a pila Deterministico}) \subset (\text{Aut. a pila non det})$

↓

mi aiutano a creare
il parser

Con l'aggiunta della memoria il NON DETERMINISMO aumenta il potere Riconoscitivo dell'automa

Teorema

$L = L(M)$ M Automa a pila non deterministico con 1 stato allora L è CF

Lemma Ogni automa a pila NO M è tale che $\exists M'$ a pila NO con 1 stato tale che $L(M) = L(M')$

Per passare da CF ad Automi $\rightarrow$ forma normale di Greibach

Ogni produzione è della forma $A \rightarrow \underset{\substack{\uparrow \\ T}}{\alpha} \underset{\substack{\uparrow \\ V^*}}{\beta}$

$G = \langle V, T, P, S \rangle$

$Q = \{q\}$ $\varepsilon = T$ $R = V$ $z_0 = S$

$(q, \alpha) \in \delta(q, a, A)$ se $A \rightarrow \alpha \in P$
definito

GERARCHIA di CHOMSKY

